

[illegible]

WEB SERVICES

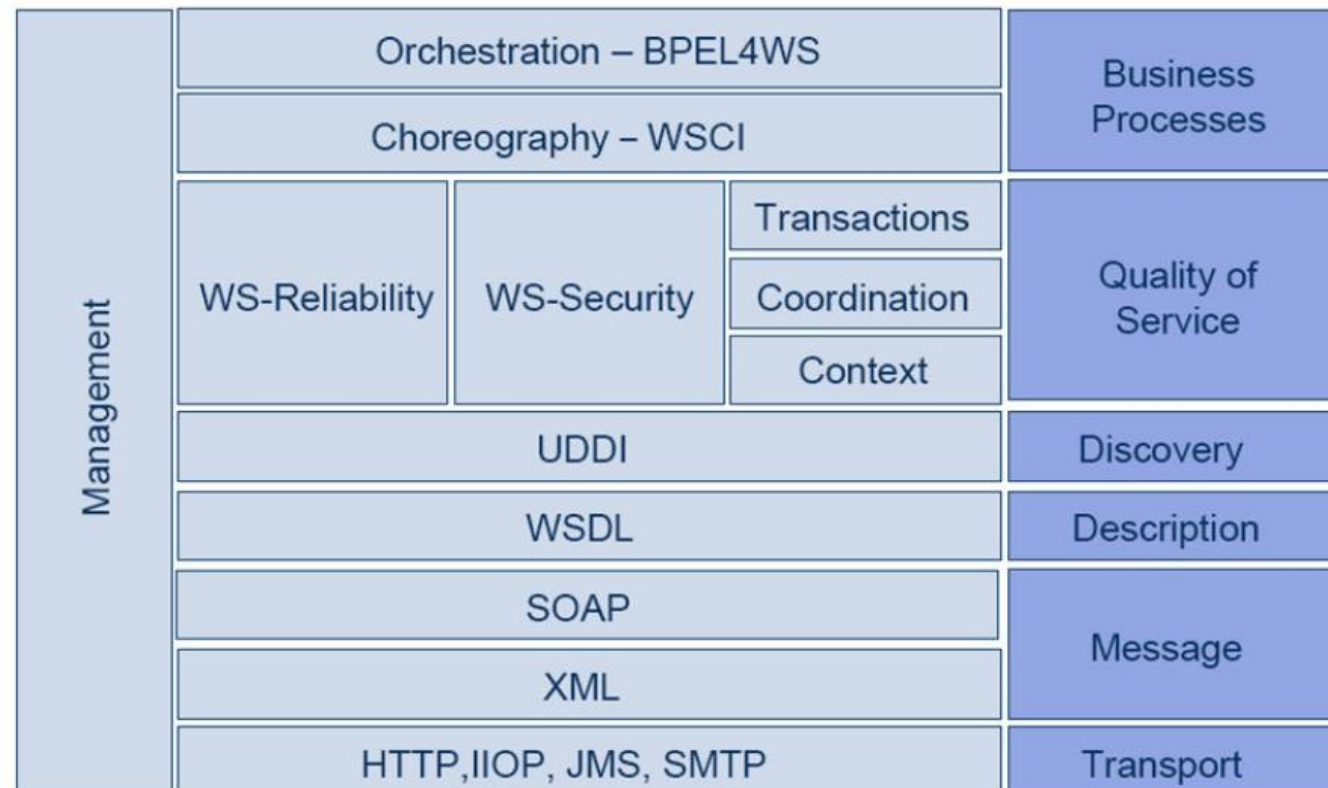
I SERVIZI SOAP

Servizi web SOAP

- Un servizio web (web service) è un componente software, che ha lo scopo di implementare una funzionalità o un “servizio di business” di un’organizzazione, che può essere scoperto e invocato dai suoi consumatori mediante un’interfaccia aperta e tramite tecnologie standard del web
- I servizi web SOAP sono una delle principali tecnologie a servizi – sono basati su un insieme completo di standard per l’interoperabilità
- I Web Services sono delle applicazioni web che cooperano fra loro, indipendentemente dalla piattaforma sulla quale si trovano, attraverso lo scambio di messaggi.
- Ognuna di queste applicazioni viene chiamato Web Service (Servizio Web), o più semplicemente servizio, del quale il Web Services Architecture Working Group (del W3C) dà la seguente definizione:
 - Un Web Service è un’applicazione software identificata da un URI (Uniform Resource Identifier), le cui interfacce pubbliche e collegamenti sono definiti e descritti come documenti XML, in un formato comprensibile alla macchina (specificatamente WSDL).
- Come già ampiamente visto la sua definizione può essere ricercata da altri agenti software situati su una rete, i quali possono interagire direttamente con il Web Service, con le modalità specificate nella sua definizione, utilizzando messaggi basati su XML (SOAP), scambiati attraverso protocolli Internet (tipicamente HTTP).

Servizi web SOAP

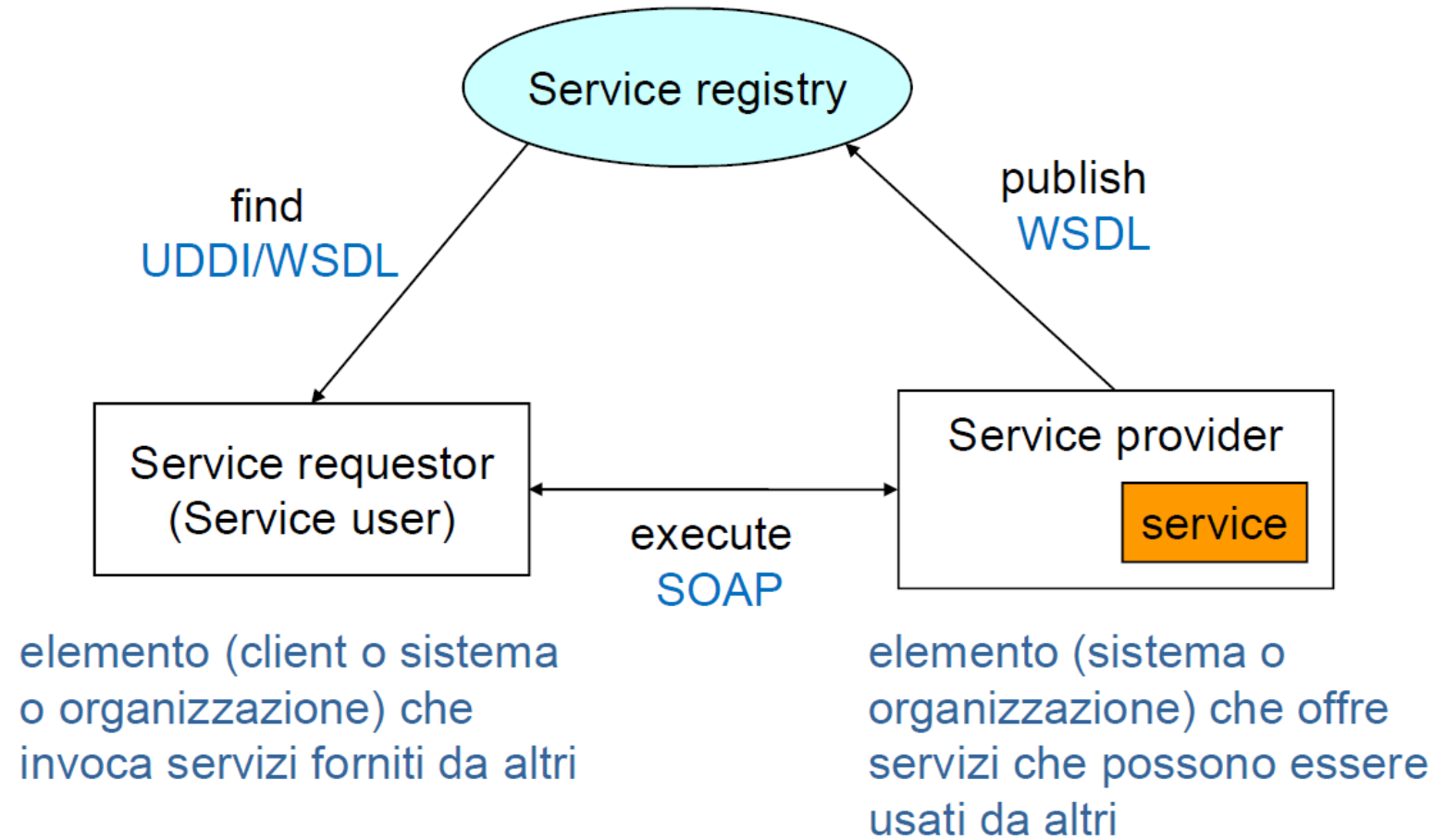
- Le tecnologie su cui si basano i Web Services, appena citate nella definizione, sono:
 - XML, eXtensible Markup Language
 - SOAP, Simple Object Access Protocol
 - WSDL, Web Services Description Language
 - UDDI, Universal Description, Discovery and Integration.



Servizi web SOAP

- Come visto i servizi SOAP sono basati su numerosi standard che riguardano sia funzionalità fondamentali per l'utilizzo dei web service come ad es., definizione dell'interfaccia, invocazione, scoperta di servizi, composizione di servizi ... che altre qualità
- Oltre gli standard principali (SOAP, WSDL e UDDI) che, come spiegato, sono tutti basati su XML vi sono inoltre BPEL (anch'esso poggiante su XML) e le (numerose) estensioni WS-*
- Oltre al W3C un altro dei principali responsabili degli standard per i servizi SOAP è il consorzio OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards).

Interazione tra servizi



i due ruoli non sono mutuamente esclusivi:
un elemento può sia offrire che invocare servizi

WEB SERVICES

XML

XML

- XML, eXtensible Markup Language, è un metalinguaggio nato nel 1998 e derivato da SGML (Standard Generalization Markup Language). Il termine “metalinguaggio” significa che esso è un linguaggio per mezzo del quale se ne possono creare altri.
- “Esteticamente” simile ad HTML, poichè anch’esso è basato su marcatori o “tag” (questo è un tag: <tag name>), ne differisce profondamente.
- Essi infatti non sono semplicemente due linguaggi diversi ma appartengono a categorie diverse; HTML è un linguaggio, in cui il comportamento di ogni marcatore è già stabilito, mentre XML è, come già anticipato, un metalinguaggio, che permette allo sviluppatore di definire marcatori personalizzati e di specificarne il ruolo.
- Il motivo che ha portato alla creazione di XML è stata la necessità di avere documenti strutturati e flessibili che potessero essere utilizzati sulla rete per lo scambio di dati.
- I due linguaggi HTML e SGML, non erano adatti allo scopo, per due motivi opposti. HTML ha una struttura rigida dove i tag disponibili sono predefiniti e dal comportamento già stabilito. Al contrario SGML fornisce una struttura personalizzabile ma troppo ampia e complessa per giustificarne un utilizzo via web.

XML

- Inoltre XML ha un formato indipendente dalle varie piattaforme;ciò è dovuto, oltre che all'essere universalmente riconosciuto come standard,al fatto che tale tecnologia si basa sul formato testo e quindi un documento XML può essere letto chiaramente su qualsiasi sistema operativo.
- Il contenuto di un documento XML è costituito da marcatori e dati strutturati secondo un ordine logico determinato da una struttura ad albero. Il formato del documento è testuale e questo permette all'utente di accedervi direttamente in lettura.
- Il compito di un documento XML è memorizzare i dati all'interno di una struttura gerarchica che rappresenti le relazioni esistenti fra di essi,senza curarsi minimamente della loro rappresentazione visuale. Tali dati possono poi essere visualizzati in molti modi differenti, a seconda del caso,come ad esempio una semplice pagina HTML.
- Abbiamo detto che ogni sviluppatore può creare i propri marcatori ma,affinchè questi siano interpretabili correttamente da chiunque voglia accedere ai dati contenuti nel documento,c'è bisogno di un meccanismo che definisca quali elementi sono presenti,la loro struttura e le relazioni fra di essi.
- Tecnologie create per assolvere questo compito sono Document Type Definition,XML-Schema e XML Namespace.

DTD: Document Type Definition

- Un Document Type Definition è un file in cui è riportata la definizione di tutti gli elementi, e dei loro attributi, usati nel documento XML, specificando inoltre la correlazione tra di essi.
- Tale file permette ad un'applicazione di sapere se il documento XML che sta analizzando è corretto o no, dato che gli elementi, essendo stati creati dallo sviluppatore, risulterebbero privi di significato senza una loro definizione.
- Un DTD definisce quindi la struttura di un particolare tipo di documento XML, rispetto al quale si può valutare la conformità di una data istanza XML.
- I DTD, primo strumento di questo genere, presentano però delle limitazioni: possiedono una sintassi complessa (non sono scritte in XML), non permettono di specificare tipi di dato e sono difficilmente estendibili.

XML–Schema

- Uno strumento, creato allo stesso scopo delle DTD, che supererà le limitazioni di queste ultime è XML-Schema.
- Un documento XML-schema definisce:
 - gli elementi e gli attributi che possono comparire in un documento,
 - quali elementi sono elementi figlio,
 - l'ordine ed il numero degli elementi figlio,
 - se un elemento è vuoto o può includere testo,
 - i tipi di dato per gli elementi e gli attributi,
 - i valori di default ed i valori costanti per gli elementi e gli attributi.
- Rispetto alle DTD, gli XML-Schema sono estensibili e scritti in XML, rendono possibile la definizione di tipi di dato e di vincoli, ammettono l'ereditarietà e supportano i namespace.

XML Namespace

- XML Namespace è utilizzato per risolvere la possibile ambiguità fra elementi di documenti diversi.
- Gli elementi di un documento XML sono identificati da un nome che è unico all'interno del documento stesso, ma può accadere che un elemento appartenente ad un altro file abbia lo stesso nome.
- Questo fatto crea un problema di ambiguità quando ci si riferisce a questi elementi; tale ambiguità viene risolta con l'introduzione dei namespace.
- Un namespace identifica l'insieme di tutti gli elementi di un documento, semplicemente associando un prefisso ai loro nomi.
- In questo modo due elementi appartenenti a file diversi ed aventi lo stesso nome possono essere identificati univocamente grazie al fatto che essi appartengono a namespace differenti.

WEB SERVICES

WSDL

WSDL, Web Services Description Language

- WSDL, ovvero Web Services Description Language, è un linguaggio, basato su XML, usato per descrivere in modo completo un Web Service.
- Più precisamente un documento WSDL fornisce informazioni riguardanti l'interfaccia del Web Service in termini di:
 - servizi offerti dal Web Service
 - URL ad essi associato
 - modi per l'invocazione
 - argomenti accettati in ingresso e modalità con cui debbono essere passati
 - formato dei risultati restituiti
 - formato dei messaggi.
 - In altre parole si può dire che un file WSDL fornisce la descrizione relativa ad un Web Service in termini di:
 - cosa fa,
 - come comunica,
 - dove si trova.
- Attraverso tale file si può quindi conoscere tutti i dettagli per poter invocare correttamente un servizio.

WSDL, Web Services Description Language

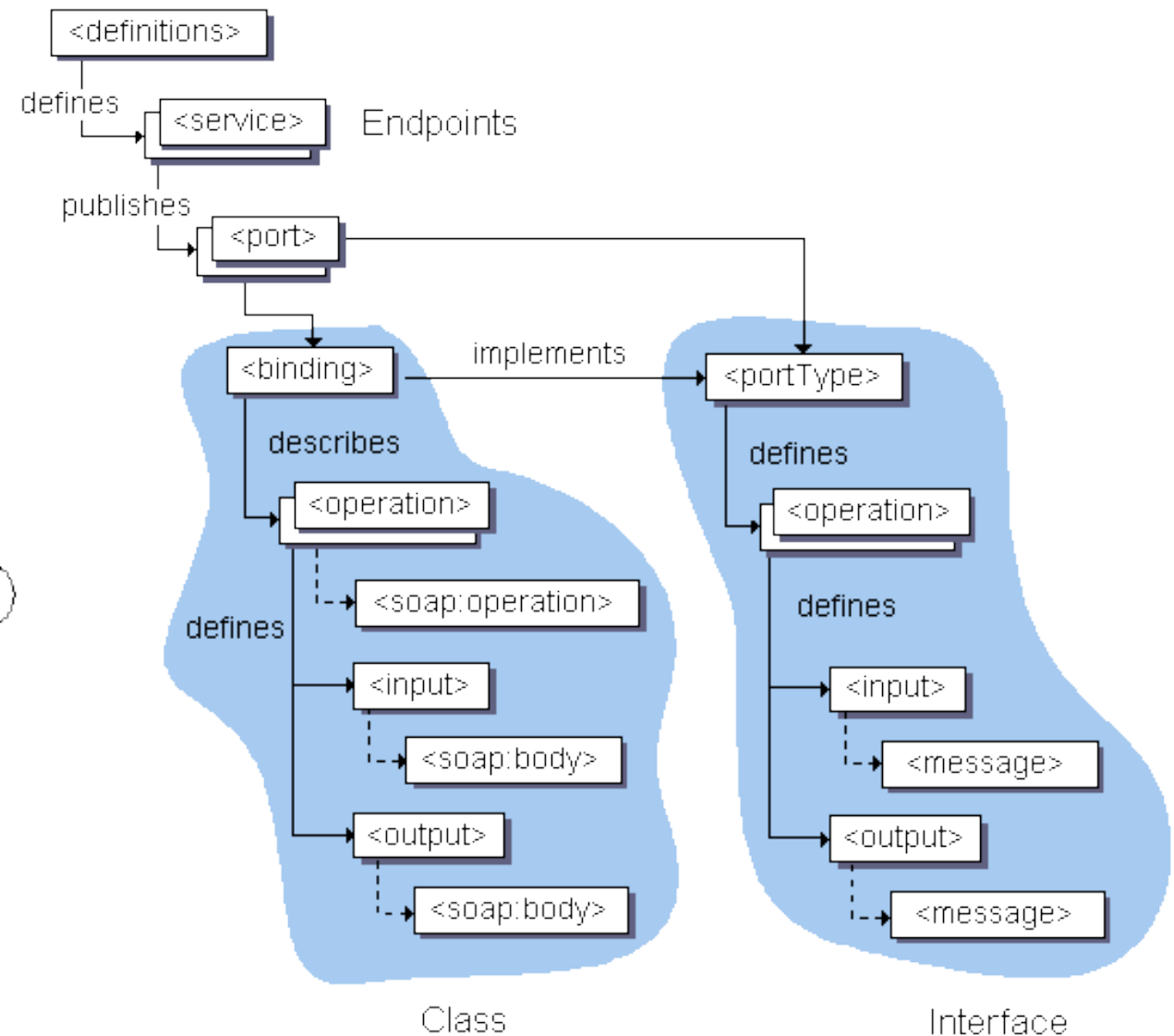
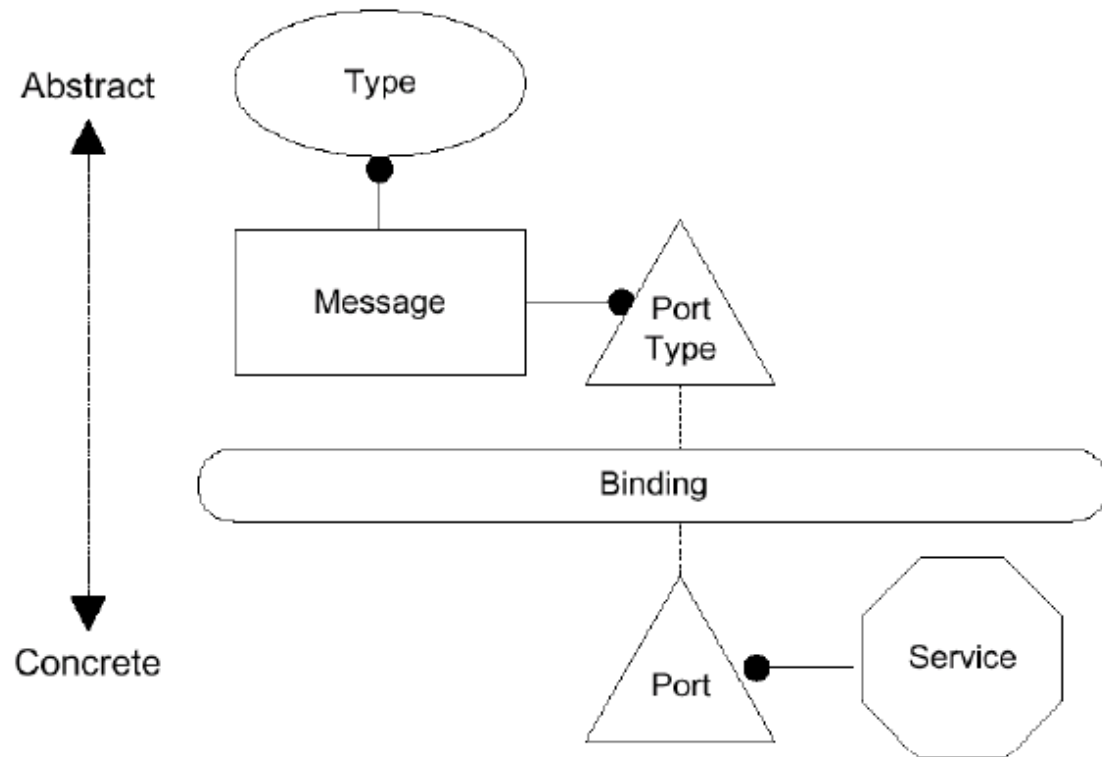
- In altre parole il WSDL rappresenta un necessario meccanismo per la descrizione di servizi; ovvero uno strumento per descriverne l'interfaccia nonché per descrivere indirizzamento (locazione del servizio) e modalità di trasporto
- Riassumendo la slide precedente e alla luce di quanto affermato, possiamo sostenere che un WSDL è un descrittore di un WS al fine di definire:
 - Che Cosa fa il WS ovvero quali operazioni fornisce
 - Come è possibile invocare il WS ovvero il dettaglio dei formati dei dati e dei protocolli per accedere allo stesso
 - Dove risiede il WS (es. Mediante URI, URL, URN) e la modalità di trasporto dei messaggi (ad es. HTTP)
- In definitiva è un documento WSDL è un file XML costituito da un insieme di definizioni che qualifica il WS in termini di interfaccia, richiamo e quindi utilizzo etc, dati scambiati e relativa forma e tipo etc.
- Un documento WSDL contiene:
 - Una parte astratta: descrizione dell'interfaccia
 - Una parte concreta: descrizione dell'“implementazione”

Parte Astratta e Parte Concreta

- La parte astratta descrive dell'interfaccia in termini di:
 - data type – dichiarazione di un tipo di dato per i dati scambiati, ad es., per i parametri e i risultati delle operazioni
 - message – il formato di un possibile messaggio scambiato – struttura del corpo di un possibile messaggio SOAP
 - operation – descrizione astratta di una singola operazione del servizio
 - port type – un tipo astratto di servizio e l'insieme delle sue operazioni
- La parte concreta descrive l'“implementazione” ovvero:
 - lega la definizione astratta del servizio con degli indirizzi di rete concreti, un protocollo specifico e delle strutture di dati specifiche
 - Il tutto in termini di uno o più binding

Struttura di un documento WSDL

- Il documento inizia sempre con un elemento radice chiamato definitions ed al suo interno utilizza i seguenti elementi principali nella definizione dei servizi;



Sezioni WSDL

```
<wsdl:definitions name="PurchaseOrderService"
  targetNamespace="http://supply.com/PurchaseService/wsdl"
  xmlns:tns="http://supply.com/ PurchaseService/wsdl"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soapbind="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
  <wsdl:types>
    <xsd:schema
      targetNamespace="http://supply.com/PurchaseService/wsdl"
      <xsd:complexType name="CustomerInfoType">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="CusNamer" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="CusAddress" type="xsd:string"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
      <xsd:complexType name="POType">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="PONumber" type="integer"/>
          <xsd:element name="PODate" type="string"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
      <xsd:complexType name="InvoiceType">
        <xsd:all>
          <xsd:element name="InvPrice" type="float"/>
          <xsd:element name="InvDate" type="string"/>
        </xsd:all>
      </xsd:complexType>
    </xsd:schema>
  </wsdl:types>
  <wsdl:message name="POMessage">
    <wsdl:part name="PurchaseOrder" type="tns:POType"/>
    <wsdl:part name="CustomerInfo" type="tns:CustomerInfoType"/>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="InvMessage">
    <wsdl:part name="Invoice" type="tns:InvoiceType"/>
  </wsdl:message>
  <wsdl:portType name="PurchaseOrderPortType">
    <wsdl:operation name="SendPurchase">
      <wsdl:input message="tns:POMessage"/>
      <wsdl:output message="tns:InvMessage"/>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>
</wsdl:definitions>
```

Abstract data type
definitions

Data that is sent

Data that is returned

Port type with
one operation

An operation with
request (input) &
response (output)
message

Sezioni WSDL

```
<wsdl:definitions> . ...
  <import namespace="http://supply.com/PurchaseService/wsdl"
    location="http://supply.com/PurchaseService/wsdl/PurchaseOrder-interface.wsdl"/>
  <!-- location of WSDL PO interface from Listing-1-->
  <!-- wsdl:binding states a serialisation protocol for this service -->
  <!-- type attribute must match name of portType element in Listing-1-->
  <wsdl:binding name="PurchaseOrderSOAPBinding"
    type="tns:PurchaseOrderPortType">

    <!-- leverage off soapbind:binding synchronous style -->
    <soapbind:binding style="rpc"
      transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>

    <wsdl:operation name="SendPurchase">
      <!-- again bind to SOAP -->
      <soapbind:operation
        soapAction="http://supply.com/PurchaseService/wsdl SendPurchase" style="rpc"/>

      <!-- further specify that the messages in the wsdl:operation use SOAP -->
      <wsdl:input>
        <soapbind:body use="literal"
          namespace="http://supply.com/PurchaseService/wsdl"/>
      </wsdl:input>
      <wsdl:output>
        <soapbind:body use="literal"
          namespace="http://supply.com/PurchaseService/wsdl"/>
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>

  <wsdl:service name="PurchaseOrderService">
    <wsdl:port name="PurchaseOrderPort" binding="tns:PurchaseOrderSOAPBinding">
      <!-- give the binding a network endpoint address or URI of service -->
      <soapbind:address location="http://supply.com:8080/PurchaseOrderService"/>
    </wsdl:port>
  </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

Bind an abstract operation
to this implementation and

map the abstract
input and output messages
to these concrete messages

Service name

Network address of service

Struttura di un documento WSDL

- Ciascuno di questi elementi identifica una distinta sezione del documento contenente informazioni relative ad uno specifico aspetto. Vediamo meglio come è strutturato un file WSDL analizzando un esempio e descrivendo i costrutti di cui è costituito.
- Cosa fa un Web Service è descritto nelle sezioni delimitate dai tag:
 - types
 - message
 - portType
- Le caratteristiche di comunicazione sono invece descritte in:
 - binding
- Infine il punto di accesso ad un servizio è definito da:
 - service
- L'elemento types racchiude le definizioni dei tipi dei dati che sono coinvolti nello scambio dei messaggi.
- Come sistema standard per la tipizzazione, WSDL si basa su quello definito per gli schemi XML (XSD, XML Schema Definition) ed allo stesso tempo è però possibile aggiungere anche altri tipi.

Struttura di un documento WSDL

- La sezione relativa ai messaggi definisce invece l'input e l'output dei servizi.
- Ogni elemento message racchiude le informazioni, come parametri e loro tipi, relative ad uno specifico messaggio. Si possono avere ad esempio due message: uno relativo al messaggio di input ed uno relativo al messaggio di output.
- Ogni elemento part identifica un parametro.
- La sezione portType riporta dettagli relativi alle operazioni che un Web Service rende utilizzabili.
- Ogni operazione viene descritta facendo uso di un'ulteriore elemento chiamato operation. Al suo interno vi sono i messaggi di input e/o di output accettati dal servizio e l'ordine che è necessario seguire per il passaggio dei parametri.
- Messaggi di input ed output vengono identificati rispettivamente dagli elementi input e output e la presenza di solo uno dei due o di entrambi e, nel secondo caso, l'ordine in cui vengono riportati determinano la tipologia del servizio che, come vedremo fra poco, può avere diversa natura.
- L'elemento (opzionale) fault specifica il formato del messaggio per ogni errore che può essere restituito in output dall'operazione.

Struttura di un documento WSDL

- La sezione binding porta alla seconda parte di un documento WSDL, passando da cosa fa un Web Service a come comunica.
- Qui viene stabilito il legame di ogni servizio del Web Service al protocollo per lo scambio di messaggi, il quale può essere HTTP GET/POST, MIME o SOAP; quest'ultimo è il protocollo che viene utilizzato più frequentemente.
- In particolare si specifica il protocollo per ognuno dei messaggi di un servizio offerto dal Web Service.
- Di solito viene scelto HTTP(S) come protocollo di trasporto per i messaggi SOAP. Questa combinazione viene appunto definita "SOAP over HTTP(S)".
- Assumendo "SOAP over HTTP(S)" come protocollo di scambio messaggi e trasmissione, all'interno di binding avremmo prima di tutto la definizione dello stile del collegamento, che può essere rpc o document, e la specificazione di HTTP come protocollo di trasporto, facendo uso di un elemento relativo a SOAP chiamato wsdlsoap.

Struttura di un documento WSDL

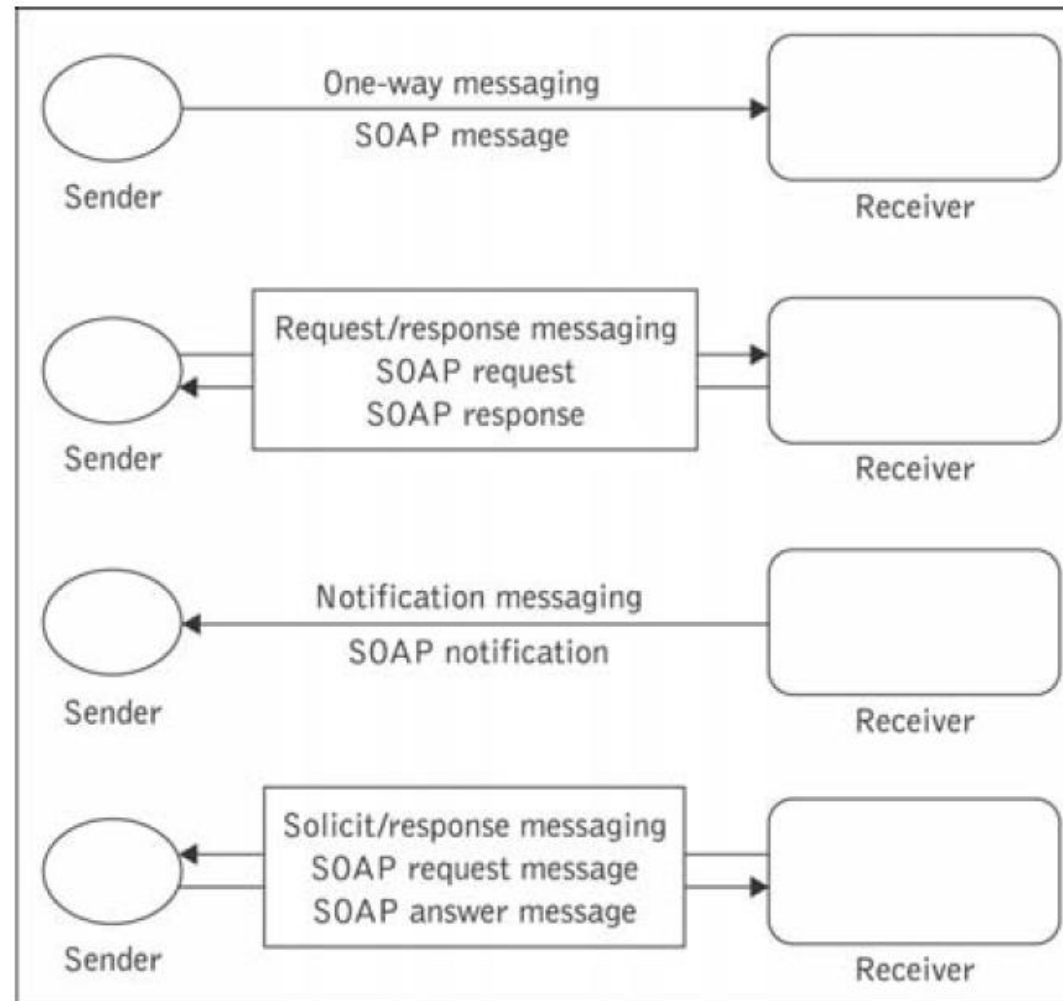
- Per quanto riguarda lo stile del collegamento, la differenza fra “rpc” e “document”, che influisce sulla struttura del corpo del messaggio SOAP (elemento <Body>), è la seguente:
 - Document: il contenuto dell’elemento <Body> del messaggio SOAP è costituito da un documento.
 - RPC: l’elemento <Body> contiene l’invocazione ad una procedura remota, una Remote Procedure Call (RPC) appunto. La struttura del corpo del messaggio SOAP (elemento <Body>) deve rispettare alcune regole riportate nelle specifiche di SOAP. Secondo queste regole l’elemento <Body> può ad esempio contenere solamente un elemento il cui nome è lo stesso dell’operazione, cioè la procedura remota, che viene invocata e tutti i parametri di tale operazione devono essere riportati come sottoelementi di questo elemento. Vi sono poi tanti elementi operation quanti sono i servizi (operazioni) messi a disposizione. All’interno di ogni elemento operation si possono trovare gli elementi input, output e fault; input ed output riportano, facendo uso dell’elemento wsdlsoap:body, il tipo di encoding che può essere encoded o literal: nel caso encoded deve essere specificato anche l’attributo encodingStyle.
- L’ultima sezione, identificata dall’elemento service, è relativa alla localizzazione del Web Service.
- Al suo interno si trova l’elenco di tutti i servizi messi a disposizione; ognuno di essi è definito da un’elemento port che riporta il collegamento utilizzato ed al suo interno ha un’ulteriore elemento wsdlsoap:address che indica l’indirizzo URL, chiamato anche endpoint, al quale può essere trovato il Web Service.

Struttura di un documento WSDL

- Per quanto riguarda lo stile del collegamento, la differenza fra “rpc” e “document”, che influisce sulla struttura del corpo del messaggio SOAP (elemento <Body>), è la seguente:
 - Document: il contenuto dell’elemento <Body> del messaggio SOAP è costituito da un documento.
 - RPC: l’elemento <Body> contiene l’invocazione ad una procedura remota, una Remote Procedure Call (RPC) appunto. La struttura del corpo del messaggio SOAP (elemento <Body>) deve rispettare alcune regole riportate nelle specifiche di SOAP. Secondo queste regole l’elemento <Body> può ad esempio contenere solamente un elemento il cui nome è lo stesso dell’operazione, cioè la procedura remota, che viene invocata e tutti i parametri di tale operazione devono essere riportati come sottoelementi di questo elemento. Vi sono poi tanti elementi operation quanti sono i servizi (operazioni) messi a disposizione. All’interno di ogni elemento operation si possono trovare gli elementi input, output e fault; input ed output riportano, facendo uso dell’elemento wsdlsoap:body, il tipo di encoding che può essere encoded o literal: nel caso encoded deve essere specificato anche l’attributo encodingStyle.
- L’ultima sezione, identificata dall’elemento service, è relativa alla localizzazione del Web Service.
- Al suo interno si trova l’elenco di tutti i servizi messi a disposizione; ognuno di essi è definito da un’elemento port che riporta il collegamento utilizzato ed al suo interno ha un’ulteriore elemento wsdlsoap:address che indica l’indirizzo URL, chiamato anche endpoint, al quale può essere trovato il Web Service.

Message Exchange Pattern

- In WSDL, ogni operazione può avere un solo messaggio di input e/o un solo messaggio di output pertanto, ci sono solo quattro possibili pattern per lo scambio di messaggi tra servizi (Message Exchange Pattern o MEP); ciascuna operazione deve essere basata su uno di questi MEP:

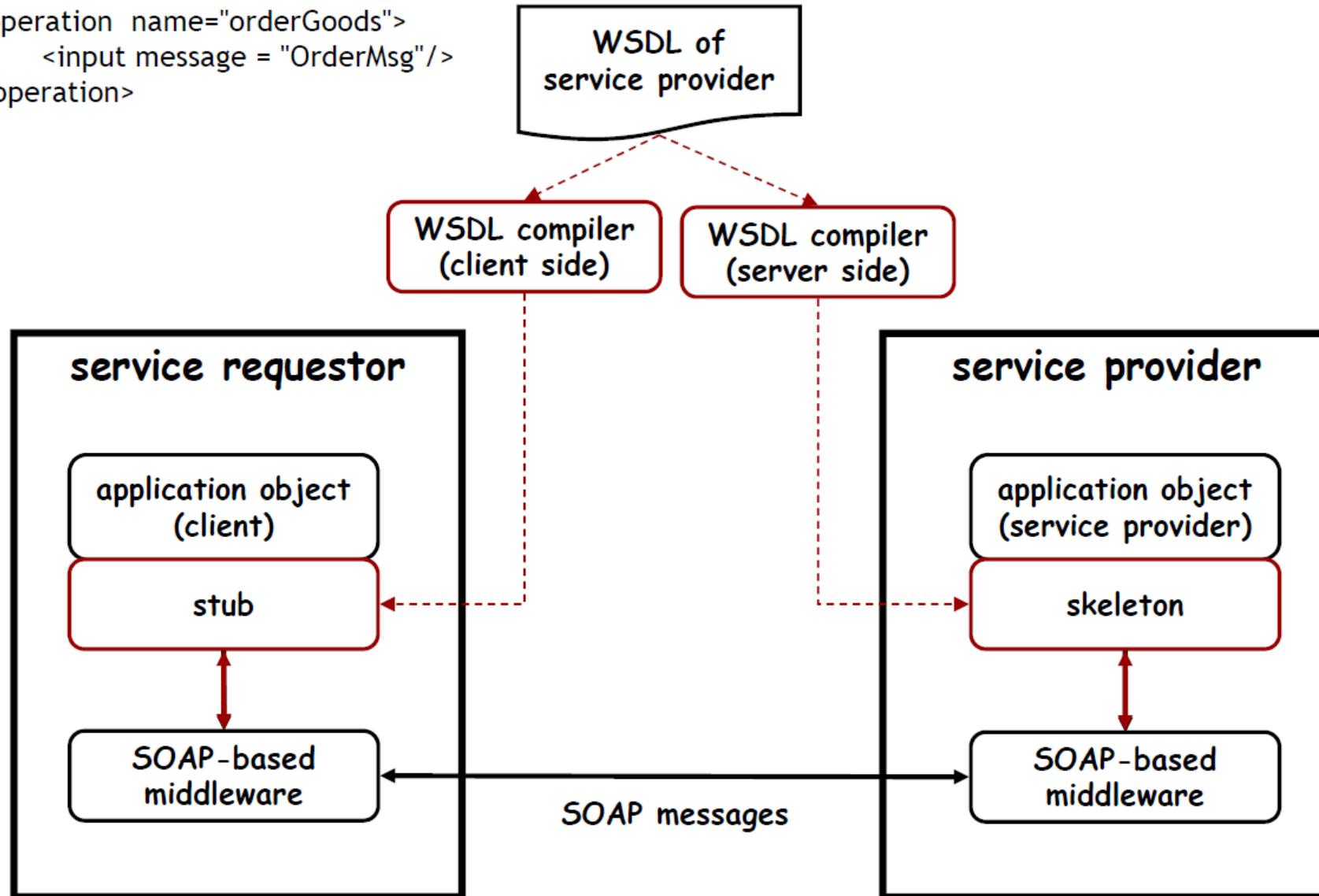


Message Exchange Pattern

- Request/response: un'operazione in cui il servizio riceve un messaggio, e poi invia una risposta al suo client – è una forma di chiamata remota
- One way: un'operazione in cui il client invia un messaggio al servizio, ma il servizio non invia risposta al suo client – è dunque una forma di messaging – ad esempio, la sottomissione di un ordine
- Notification:
 - un'operazione in cui il servizio invia un messaggio a un client, senza attendere risposta
 - è un meccanismo di notifica di eventi ai client – i client interessati (subscriber) si devono registrare al servizio per ricevere notifiche relative ad eventi di un certo tipo
- Solicit/response
 - un'operazione in cui il servizio invia un messaggio a un client, e poi ne riceve una risposta – è dunque complementare a request/response
 - è simile alla notification (richiede la registrazione), ma prevede la risposta dei client – ad esempio, il servizio invia informazioni sullo stato dell'ordine di un cliente (e vuole una ricevuta)

Uso di WSDL e SOAP

```
<operation name="orderGoods">  
  <input message = "OrderMsg"/>  
</operation>
```



WSDL: Alcune Funzionalità

- Generazione top-down del servizio – contract-first: da una specifica WSDL, viene generato il codice (skeleton) dell'implementazione del servizio (da completare)
- Generazione bottom-up del servizio – contract-last: dall'implementazione del servizio (ad esempio, un enterprise bean stateless esposto come servizio web), viene definito il servizio e generata la specifica WSDL
- Generazione del proxy lato client; da una specifica WSDL, viene generato il codice (stub) del proxy del servizio

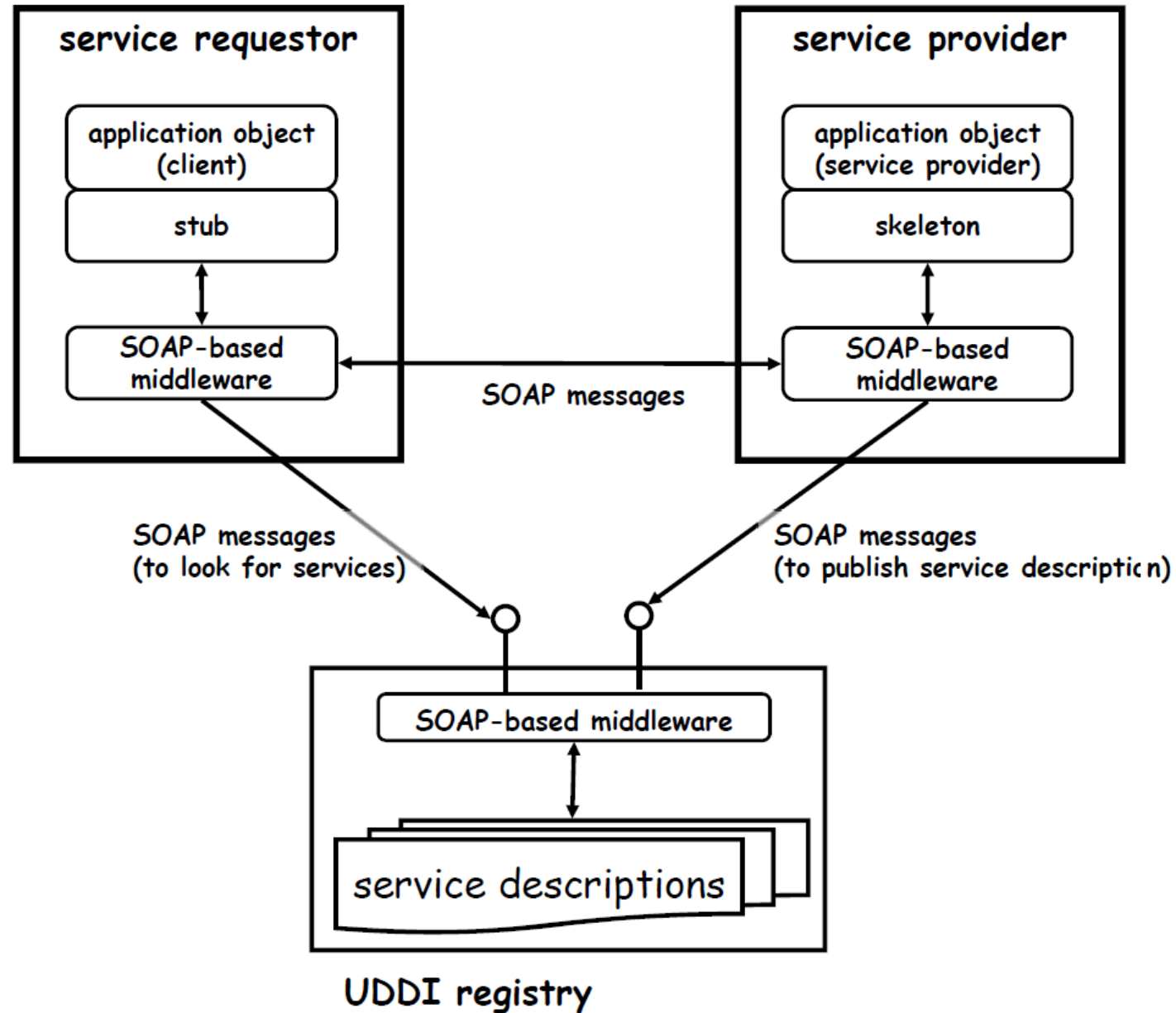
WEB SERVICES

UDDI

Servizio di directory e UDDI

- Per rendere possibile un uso diffuso dei servizi web, sono utili dei meccanismi standardizzati per pubblicare e ricercare servizi – ovvero, per un servizio di registry dei servizi
- Un servizio di directory per i servizi web può essere basato sullo standard UDDI – Universal Description, Discovery, and Integration; due elementi:
 - il registry: pagine bianche (indirizzi e contatti), pagine gialle (basate su classificazioni industriali), pagine verdi (con informazioni tecniche sui servizi)
 - API per l'accesso al registry

Servizio di directory e UDDI



Alcuni possibili utilizzi di un registry di servizi

- Uso “statico”:
 - Il registry è un repository di tutti i servizi web (ad es., di un’organizzazione) – condiviso tra più centri di sviluppo/utilizzo/gestione dei servizi
 - ad es., descrive le caratteristiche fondamentali di ogni servizio, come modalità d’uso, locazione, SLA, statistiche, ...
 - applicato in sede di sviluppo di un’applicazione a servizi
 - fondamentale per consentire l’uso dei servizi web in più applicazioni
- Uso “dinamico”:
 - sato a runtime, ad es., per supportare il brokering di servizi e consentire la selezione dinamica tra servizi

Servizi “statici”, “dinamici” e “semantici”

- Per utilizzare un servizio, un consumatore (client) deve determinare l’interfaccia del servizio, localizzarlo e poi invocarlo:
 - nel binding (collegamento) statico, interfaccia e locazione del servizio sono determinate durante l’implementazione (o il deployment) del consumatore del servizio
 - nel binding dinamico, la locazione del servizio è determinata a runtime, con l’ausilio di un service registry:
 - l’accoppiamento tra produttore e consumatore è ridotto
 - è possibile ad esempio che la locazione del servizio cambi – senza impatto sul consumo del servizio
 - c’è un overhead sulle prestazioni
 - talvolta, anche l’interfaccia del servizio è determinata a runtime; è però necessario che il consumatore e il fornitore del servizio abbiano un accordo predefinito sulla sintassi e la semantica delle interfacce

Estensioni

- Oltre a SOAP, WSDL e UDDI, esistono numerosi standard (oltre 100!) per WS – indicati complessivamente come WS-*
- Alcuni di questi standard sono relativi ad aspetti specifici dell'interazione tra servizi web – ad esempio
 - WS-Addressing si occupa di indirizzamento dei servizi, in modo neutrale rispetto ai meccanismi di trasporto
 - i WS sono solitamente stateless – ma è possibile definire servizi stateful sulla base di WS-Resource
- Molte estensioni sono relative alla gestione delle qualità dei servizi – ad esempio
 - sicurezza – WS-Security
 - affidabilità della comunicazione – WS-ReliableMessaging
 - transazioni – WS-Coordination, WS-Transaction
 - requisiti, capacità e preferenze – WS-Policy
- Alcune estensioni sono complementari, altre in competizione

Estensioni e profili

- Diversamente da quanto accade per gli standard fondamentali, le estensioni WS-* non sono accettate o sostenute allo stesso modo dai diversi produttori di software
- Per favorire l'interoperabilità, le estensioni sono state organizzate in profili
- Ad esempio
 - Il profilo WS-I Basic – “I” sta per Interoperability – fa riferimento soprattutto a SOAP, WSDL, UDDI, XML, XMLSchema, HTTP, HTTPS e WS-Addressing
 - il profilo Reliable-Secure-Profile estende il profilo Basic con l'adozione di WS-ReliableMessaging, WS-SecureConversation, WS-MakeConnection e WS-SecurityPolicy
 - solo alcuni profili sono accettati in modo diffuso

WEB SERVICES

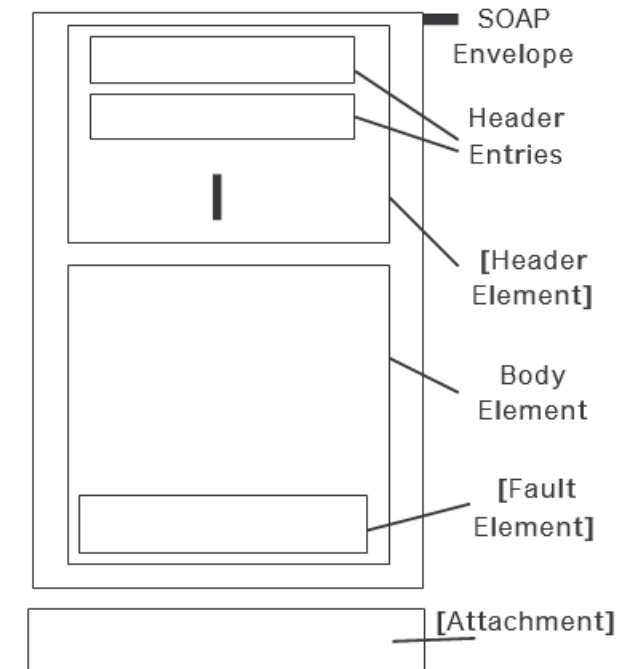
Web Services SOAP

SOAP

- SOAP si propone come protocollo universale per la trasmissione dei dati di RPC
- Evita l'uso di complicati bridge per tradurre un protocollo in un altro
- SOAP, non si basa su tecnologie proprietarie e la sua applicazione è completamente libera
- SOAP è un protocollo leggero che permette di scambiare informazioni in ambiente distribuito:
 - SOAP è basato su XML
 - SOAP gestisce informazione strutturata
 - SOAP gestisce informazione tipata
 - SOAP non definisce alcuna semantica per applicazioni o scambio messaggi, ma fornisce un mezzo per definirla
- Poiché SOAP è basato su XML, quindi testuale per cui il debugging è notevolmente semplificato perché XML è leggibile anche da parte degli esseri umani
- I dati sono firewall-friendly: un firewall può analizzare e dedurre che sono innocui.
- Il principale svantaggio di SOAP è costituito proprio dalla natura testuale, che lo rende molto meno performante rispetto alle sue controparti binarie (CORBA e .NET Remoting in particolare)

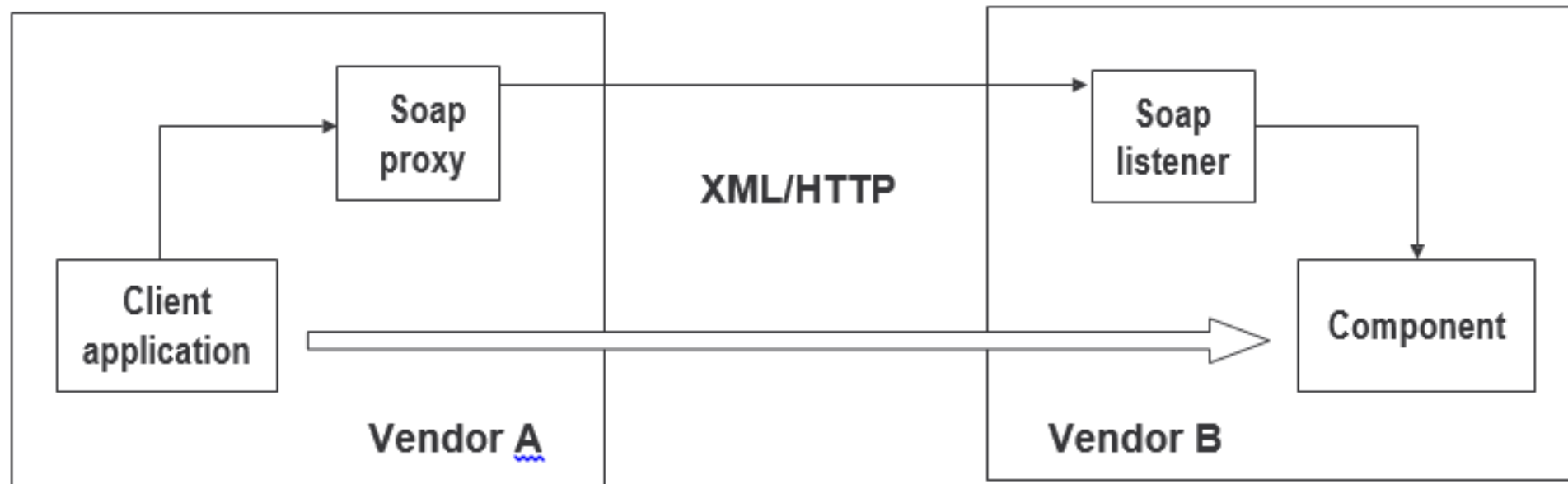
Struttura di un messaggio SOAP

- Un messaggio SOAP è composto da:
 - Un elemento radice, envelope, obbligatorio. Il namespace di SOAP viene dichiarato all' interno di questo elemento
 - Un elemento header opzionale. Il suo scopo è quello di trasportare informazioni non facenti parte del messaggio, destinate agli "attori", cioè alle varie parti che il messaggio attraverserà per arrivare al suo destinatario finale.
 - Un elemento body obbligatorio. Questo elemento contiene il messaggio vero e proprio
- Elementi esterni: envelope ed attachments
- Elementi interni: l'header: Info su sicurezza, routing, formati, ecc.
- Elementi interni: il body
- Contenuto vero e proprio del messaggio (richiesta o risposta)



Comunicazione SOAP

- Una comunicazione SOAP include:
 - SOAP Request: Specifica il nome del metodo, i parametri del metodo, etc.
 - SOAP Response: Specifica il valore di ritorno o condizioni di errore
- Tutti i messaggi SOAP sono codificati in XML



Comunicazione SOAP

```
<env:Envelope
  xmlns:SOAP="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
  xmlns:m="http://www.plastics_supply.com/product-prices">
  <env:Header>
    <tx:Transaction-id
      xmlns:t="http://www.transaction.com/transactions"
      env:mustUnderstand='1'>
      512
    </tx:Transaction-id>
  </env:Header>
  <env:Body>
    <m:GetProductPrice>
      <product-id> 450R60P </product-id>
    </m:GetProductPrice >
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

SOAP envelope

SOAP body

Method name
GetProductPrice

Input parameter 1
product-id

```
<env:Envelope
  xmlns:SOAP="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
  xmlns:m="http://www.plastics_supply.com/product-prices">
  <env:Header>
    <!--! - Optional context information -->
  </env:Header>
  <env:Body>
    <m:GetProductPriceResponse>
      <product-price> 134.32 </product-price>
    </m:GetProductPriceResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

SOAP envelope

SOAP body

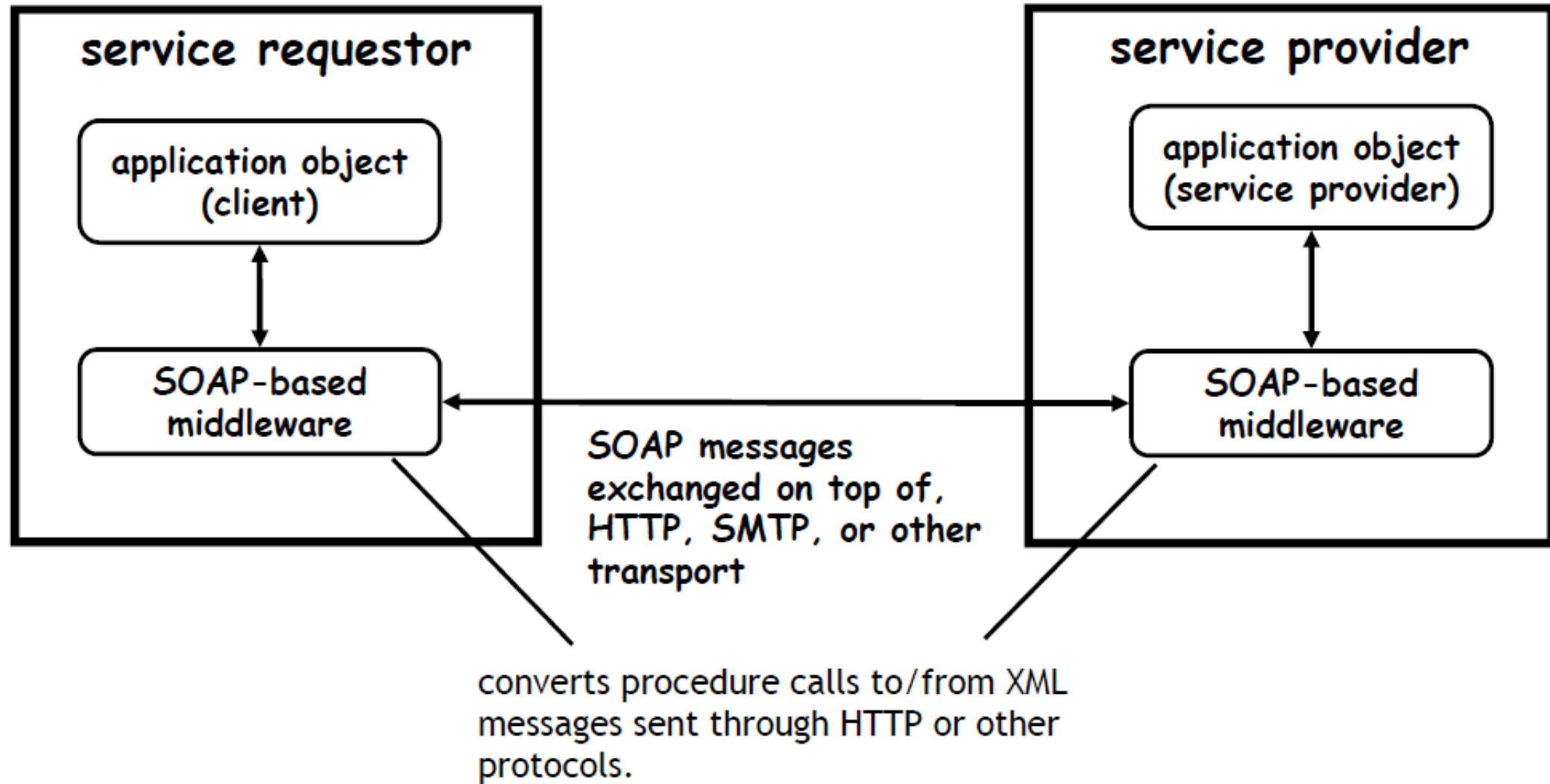
Method return

Return value
product price

Comunicazione SOAP

- Il modello di comunicazione di SOAP prevede diverse varianti, basate su due proprietà principali:
 - Stile di comunicazione – RPC oppure document
 - lo stile RPC consente di definire messaggi in corrispondenza alla richiesta di esecuzione di un'operazione o alla relativa risposta
 - Lo stile document (message) consente di scambiare documenti (messaggi) che contengono dati XML
 - Stile di codifica (encoding) – encoded oppure literal
 - lo stile encoded (solitamente usato con lo stile RPC) è basato su una codifica standard dei dati trasmessi, e consente, ad esempio, la serializzazione di grafi di oggetti
 - lo stile literal (solitamente usato con lo stile document) non prevede invece nessuna codifica dei dati trasmessi

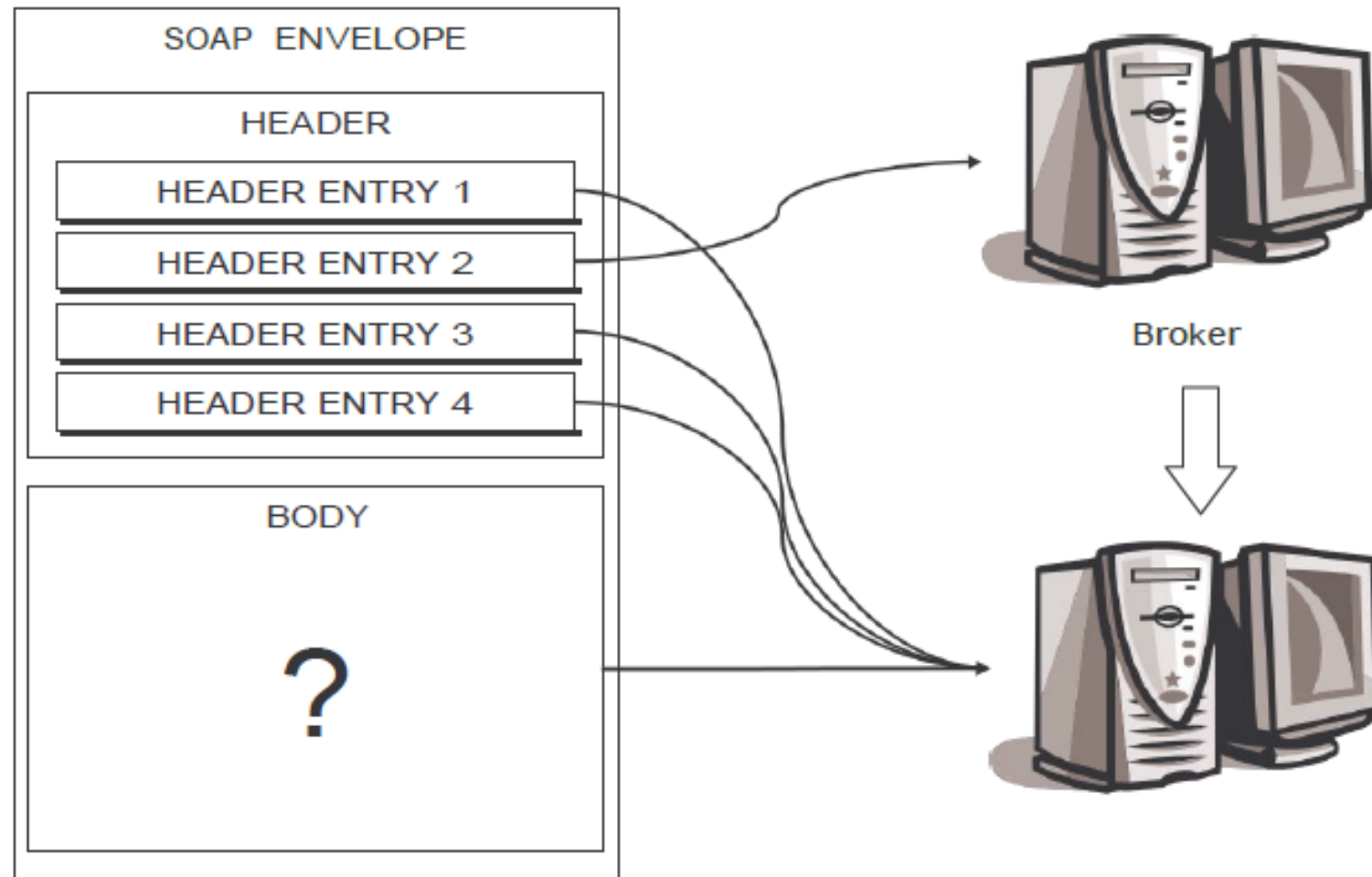
Interazione Con SOAP



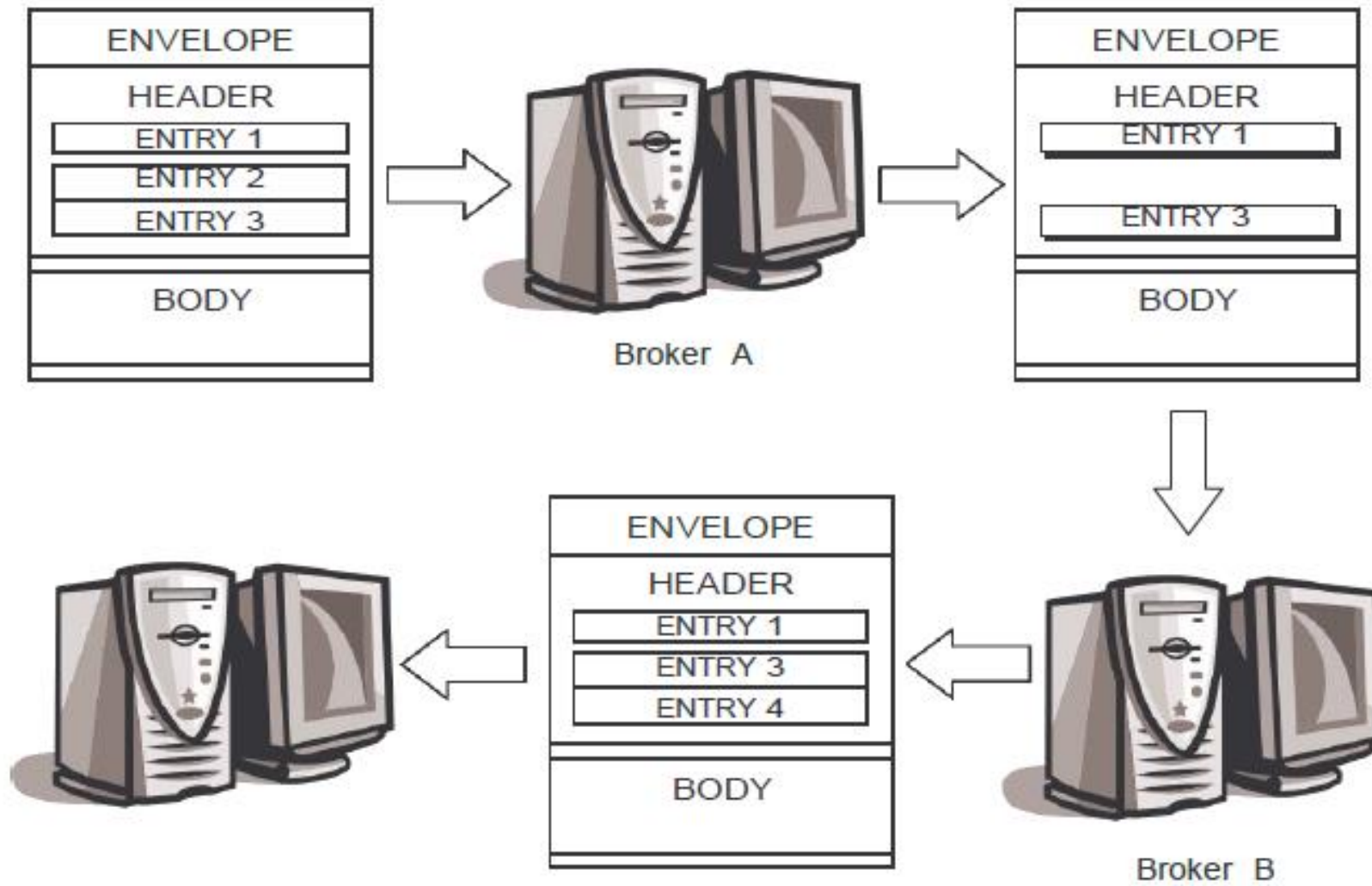
Osservazioni su SOAP

- SOAP è un “wire protocol” – ovvero, si occupa della forma con cui sistemi o applicazioni distribuite possono scambiarsi dei dati (a livello applicativo)
 - Tuttavia, SOAP non è un “transport protocol” (come TCP o UDP) – ovvero, non si occupa di come i dati possono essere concretamente scambiati tra sistemi o applicazioni
 - Lo scambio di messaggi SOAP avviene sulla base di altri protocolli – ad es., HTTP
 - L’aspetto del binding di messaggi SOAP è considerato e descritto nel contesto di WSDL
- SOAP definisce un semplice meccanismo per codificare dati e consentirne lo scambio tra applicazioni distribuite
 - Tuttavia, non definisce nessuna semantica questo lo rende adatto a essere usato in una varietà di sistemi – da RPC al messaging
 - Inoltre, SOAP non si occupa di aspetti come il routing o lo scambio affidabile di messaggi ma è adatto a contesti in cui è necessario scambiare informazioni in modo flessibile ed estensibile

HEADER



ACTORS



SOAP Encoding e sintassi

- Il concetto di encoding riguarda le informazioni applicative contenute nel tag Body: definisce come i dati vengono rappresentati in XML.
- Le specifiche SOAP lasciano una certa libert , ma suggeriscono l'uso dell'encoding SOAP.
- Altri, come Apache, hanno storicamente proposto un encoding pi  semplice, denominato encoding letterale.
- L'encoding SOAP definisce regole (derivate da una prima versione di XML Schema), per rappresentare il tipo di dato utilizzato nel blocco dati applicativo, mutuando le tipologie dai pi  diffusi linguaggi di programmazione e dai tipi di dati utilizzati nei database.
-   necessaria una sintassi comune per gli standard per i WS; la sintassi scelta deve sostenere portabilit  ed estendibilit  e in particolare, deve sostenere l'indipendenza dei diversi standard per WS dalle piattaforme e dai linguaggi di programmazione
- Da queste considerazioni nasce come la scelta scelta della notazione XML – eXtensible Markup Language:
 - il vantaggio principale   la sua generalit  e flessibilit 
 - lo svantaggio principale   l'overhead introdotto da XML nella codifica, trasmissione, decodifica – legato al fatto che le informazioni sono comunemente codificate in XML in modo “prolisso”